

実験報告書・記入ガイド

H PICを用いたフルカラーLED制御

氏名：_____ 班：_____ 実験日：_____

目的・原理・手順を確認し、実測値と自分の考察を記入する。考察のガイドは、検討する事象・使う測定結果・記述の方針を示す。

目次と概要

青色の項目をクリックすると該当箇所へ移動する。

項目	読むと分かること	頁
1 目的	負論理 GPIO、電流制限、RGB の PWM 調光を実験で確かめる。	2
2 原理	負論理 GPIO、電流制限、RGB の PWM 調光の仕組みと成立条件を整理する。	2
3 装置・設定	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
4 方法	機器・定数・測定点を確認し、資料の順序で操作する。	2
5 結果	ポートと色、LOW 時間、混色を表や図に記録する。	3
6 プログラム添付	この項目の仕組みと実験で確認すべき点を整理する。	4
7 考察：結果を根拠に説明する	ポートと色、LOW 時間、混色を根拠に、比較と原因の検討を進める。	5
8 結論のまとめ方	主要な結果、成立範囲、未確認の条件を短くまとめる。	6
参考文献	使用した資料と外部の根拠を示す。	6

1 目的

PIC12F683 でフルカラー LED の点灯・混色・PWM 調光を行い、GPIO の論理、電流制限、プログラムと出力波形の関係を理解する。

2 原理

共通アノード型 RGB LED は、各カソードにつながる出力を LOW にすると点灯する。GP0 が赤、GP1 が緑、GP2 が青である。抵抗の近似値は $R = (V_{CC} - V_F)/I_F$ 。PWM では点灯時間の割合 $D_{on} = t_{LOW}/T$ を変えて平均電流を制御する。高レベルのデューティ比とは逆になる。

3 装置・設定

PIC12F683、LED 実験ボード、PC、資料指定の MPLAB/コンパイラ、PICkit3、電源、オシロスコープを使用する。資料のプロジェクト設定を読み込み、書き込み時の電源設定と動作時 5 V を区別する。内蔵発振器 4 MHz、GPIO 出力方向、ANSEL、比較器を設定する。GP3 は入力専用である。実際の LED 型番、抵抗値、開発環境、電源設定：

4 方法

1. 電源 OFF で装置を接続し、サンプル 1 を書き込む。赤・緑・青が 2 秒ごとに順次点灯することを確認する。
2. GP2,GP1,GP0 の全 8 組を出力し、資料の表 H-2 を観測結果で埋める。
3. サンプル 2 の赤の 5 段階調光を確認する。青を 1 秒ごとに明るくし、最大後は 1 秒ごとに暗くするプログラムを作成する。
4. 最大輝度と 3 段階目で GP2-GND 間の電圧を観測し、周期と LOW 時間を測定する。
5. 赤 → 黄 → 緑 → 水色 → 青 → 紫 → 赤と変化するプログラムを作成する。各 RGB 色の間を約 5 段階で変化させる。

LED を直接見続けない。電流制限抵抗を省略せず、資料の機器操作に従う。

5 結果

表 1：ポート状態と混色。理論予想と観測を分ける。

GP2	GP1	GP0	予想色	観測色
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

表 2：青の PWM 調光。

段階	周期/ms	LOW 時間/ms	点灯割合/%
消灯			
1			
2			
3			
4			
最大			

図 1：最大と 3 段階目の GP2 波形。電圧・時間・点灯区間を示す。

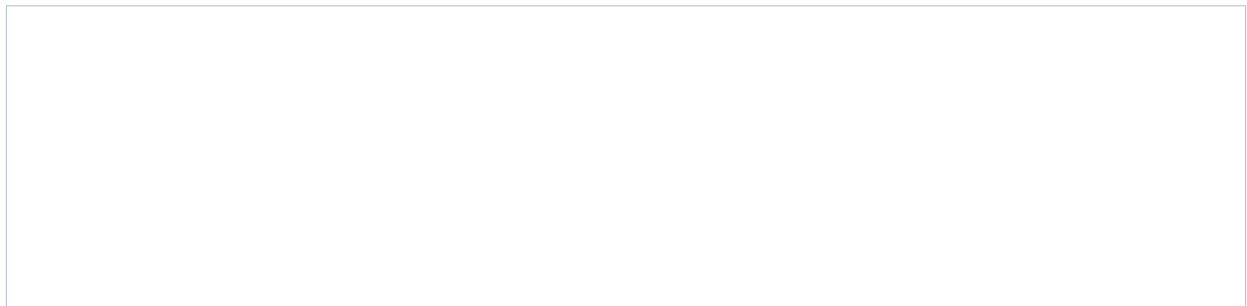
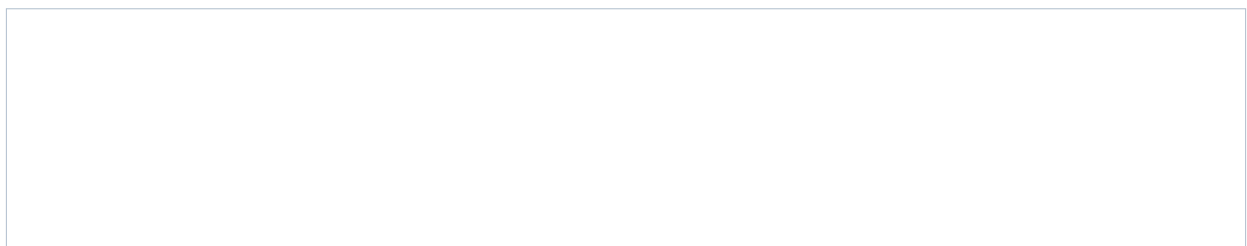


図 2：混色プログラムの流れ、RGB 点灯割合の変化。



6 プログラム添付

基本課題 2 および応用課題のソースを添付し、初期設定、PWM 一周期、段階の保持時間、色の遷移を説明する。

7 考察：結果を根拠に説明する

7.1 ポート状態と混色

考える事象：全 8 状態の発光色が負論理の予想に対応するか。

参照する結果：表 1 の GP2 GP1 GP0、予想色と観測色、RGB の配線。

記述の方針：各状態の点灯色をビットから説明する。見え方が違う場合は色ごとの電流や光量を候補とし、電圧測定だけで光量を確定しない。

7.2 PWM の波形と調光

考える事象：最大と 3 段階目の出力が、設計した LOW 割合になるか。

参照する結果：表 2、GP2-GND 波形、周期・LOW 時間、段階保持の観察。

記述の方針：HIGH デューティを点灯割合に取り違えない。最大時に連続 LOW ならその状態を示し、一秒の段階周期と PWM 周期を別々に説明する。

7.3 電流制限と端子の動作条件

考える事象：抵抗値が LED・GPIO の条件に対して適切か。

参照する結果：実装抵抗、電源、LED 型番・順方向電圧、公式データシート。

記述の方針：指定条件の理論電流と実装の推定電流を分ける。定格・出力電圧の制約を確認し、計算だけなら「実測電流」と呼ばない。

7.4 色の連続変化とプログラム

考える事象：赤・緑・青の間で約 5 段階の変化が期待通りに見えるか。

参照する結果：ソース、色ごとの割合の時系列、実際の順序と段階の観察。

記述の方針：色順と割合の更新規則を示し、段階数・間隔・見え方の対応を説明する。人の感覚による評価と電気波形による確認を区別する。

7.5 資料の課題・追加検討

1. LED の用途と型番・価格を調べ、販売元、調査日、個数条件、URL を示す。価格は調査した値を記す。
2. 赤の $V_F = 2.0\text{ V}$ 、緑・青 3.4 V 、電源 5 V 、 20 mA という設計条件で抵抗を計算する。実装抵抗から実際の想定電流も求める。
3. GPIO のソース／シンク動作を説明し、データシートの出力電流制限と実装条件を確認する。
4. 定電流ダイオードの特徴、必要電圧、抵抗による電流制限との違いを説明する。
5. PWM の周波数・点灯割合と観測した明るさの関係を説明する。色ごとの明るさの差も検討する。

8 結論のまとめ方

記述の視点：負論理の点灯と PWM 波形、混色プログラムの動作をまとめる。

負論理の色対応と LOW 割合の実測を中心に、点灯・調光・混色を実現できた範囲をまとめる。電流を実測していない場合は抵抗による推定と明記し、明るさの評価方法も添える。

1. 目的に対応する最も重要な実測結果を、測定条件と数値を添えて述べる。
2. 原理と一致した点・一致しなかった点を示す。原因は確認済みの事実と推測を分ける。
3. 実施範囲で言えることと、未確認の条件を一文ずつまとめる。

書き出しの型：「○○の条件で△△を測定したところ、□□となった。これは◇◇と整合する。ただし××は確認しておらず、一般化には追加測定が必要である。」空欄は自分の実測値と根拠で埋める。

結論（実験後に記入）：

改善案・次に確認したい条件：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ H, IE3_expH_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。